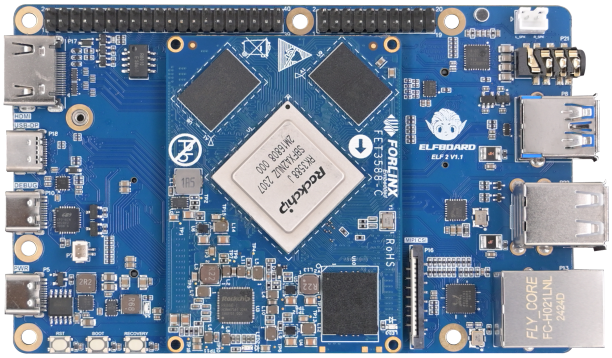
ELF 2 开发板

ELF 2 开发板基于 Rockchip 瑞芯微 RK3588 旗舰处理器开发设计，采用先进的 8nm 制程工艺，集成 4×Cortex-A76+4×Cortex-A55 架构，A76 主频高达 2.4GHz，A55 核主频高达 1.8GHz，内置 6TOPS 算力 NPU，为 AI 学习及应用提供强大的支撑，支持 8K 超清显示，配备丰富的高速数据通讯接口，满足您多样化的学习需求。

产品适配 Linux、ELF-Desktop 操作系统，且配备丰富的学习资料，为高校、科研机构及个人学习者提供“学-教-研-赛”全场景应用提供强大的助力。



4×A76+4×A55 架构	最高 2.4GHz 主频	6 TOPS NPU
AI 例程 资料丰富	8nm 制程工艺	40pin 排针 兼容树莓派模块 接口兼容

产品特点：

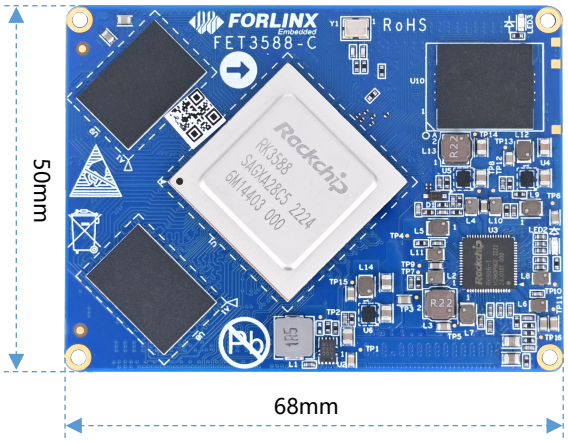
- 体积小巧：50mm*68mm 核心板+120mm*75mm 底板
- 插拔方便：4×100pin 超薄板对板连接器
- 功能接口：丰富的功能接口，40pin 排针兼容树莓派的各种模块
- 资料丰富：详尽的学习资料，使学习变得更简单
- AI 例程：快速掌握 AI 模型训练到部署的方法
- 技术支持：专业的技术交流群，及时解决学习过程中的问题

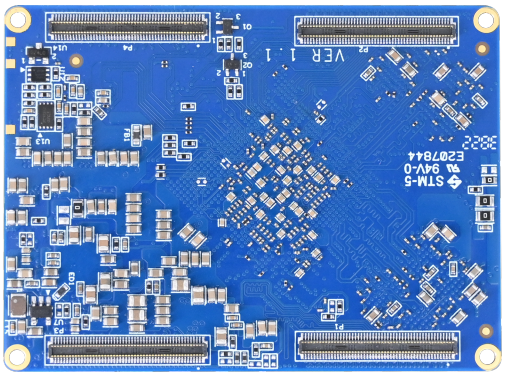
产品基本参数：

处理器	**Rockchip RK3588** **CPU**：4×Cortex-A76@2.4GHz+4×Cortex-A55@1.8GHz **NPU**：6 TOPS，支持 INT4/INT8/INT16/FP16 混合操作 **GPU**：Mali-G610 MP4，兼容 OpenGLES 1.1, 2.0, 3.2、OpenCL 2.2、Vulkan1.2 **VPU**： **硬解码**： • H.265、VP9：up to 8K@60fps • H.264：up to 8K@30fps • AV1：up to 4K@60fps **硬编码**： • H.265/HEVC、H.264/AVC：up to 8K@30fps
RAM	4GB/8GB LPDDR4
ROM	32GB/64GB eMMC
工作电压	DC 12V
连接方式	板对板连接器（4×100pin，引脚间距 0.4mm，合高 1.5mm）

Copyright © 2007-2026 保定飞凌嵌入式技术有限公司 All Rights Reserved

核心板外观与尺寸：





核心板功能参数：

功能	数量	参数	
MIPI DC PHY(DPHY/CPHY)	2	•支持 DPHY 或 CPHY； •4 通道 MIPI DPHY V2.0，每线最高 4.5Gbps； •3 通道 MIPI CPHY V1.1，每线最高 2.5Gbps；	支持的 MIPI 摄像头组合： 2 MIPI DCPHY + 4×2 lanes MIPI CSI DPHY 2 MIPI DCPHY + 1×4 lanes MIPI CSI DPHY 2 MIPI DCPHY + 2×4 lanes MIPI CSI DPHY
MIPI CSI DPHY	4	•2 通道 MIPI DPHY V1.2，每线最高 2.5Gbps； •每 2 个 2 通道 DPHY 可合并为一个 4 通道 DPHY 供一个并行显示接口，支持最高分辨率为 WUXGA（1920×1200@60fps，165MHz 像素时钟）；	
DVP	1	•8/10/12/16-bits 标准 DVP 接口，最高 150MHz 数据输入； •支持 BT.601/BT.656 和 BT.1120 VI 接口；	
HDMI RX	1	•支持 3.4Gbps~6Gbps HDMI 2.0； •支持 250Mbps~3.4Gbps HDMI 1.4b； •支持 HDCP2.3 及 HDCP1.4；	
HDMI/eDP TX	≤2	•支持 2 个 HDMI/eDP TX 组合接口（HDMI 和 eDP 不能同时工作），每个接口支持×1，×2，×4 配置； •HDMI 支持 7680×4320@60Hz 分辨率，支持 3,6,8,10,12Gbps 带宽，支持 HDCP2.3； •eDP 支持 4K@60Hz 分辨率，支持 1.62Gbps，2.7Gbps 以及 5.4Gbps 带宽，支持 HDCP1.3；	
DP TX	2	•支持 2 路 DP TX 1.4a 接口，可连接 USB3.1 Gen1，支持 1/2/4 通道； •分辨率可达7680×4320@30Hz；	
MIPI DSI	2	•支持 2 个 MIPI DPHY 2.0 或 CPHY 1.1，分辨率可达 4K@60Hz； •支持左右模式双 MIPI 显示，支持 RGB/YUV 格式(最高 10bit)； •支持 USB Type-C 下 DP Alt 模式； •支持 HDCP2.3、HDCP 1.3；	
BT.1120 输出	1	•支持 RGB 格式（最高 8bits），数据速率可达 150MHz； •分辨率可达 1920×1080@60Hz；	
I2S	≤4	•发送和接收时钟高达 50MHz； •支持时分复用（TDM）、Inter-IC Sound（I2C）以及类似格式； •支持数字音频接口传输（SPDIF、IEC60958-1 和 AES-3 格式）； •支持音频参考输出时钟；	
SPDIF	2	•支持 2×16bit 音频数据存储；	

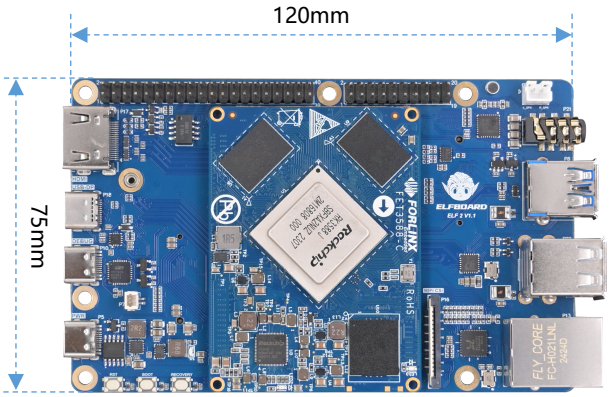
Copyright © 2007-2026 保定飞凌嵌入式技术有限公司 All Rights Reserved

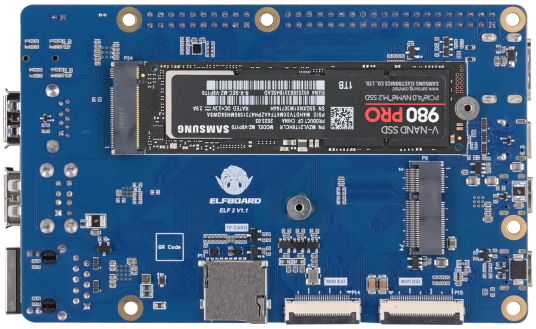
		•支持双相立体声输出；
PDM	2	•最高 8 channels，音频分辨率 16~24 位，采样率达 192KHz； •支持 PDM 主接收模式；
DSM PWM	1	•将音频 PCM 数据进行直接比特流数字编码转换输出 1bit 信号数据流，输出的数字信号经滤波后可得到音频信号；
Ethernet	2	•2 路 GMAC，提供 RGMII/RMII 接口引出； •支持 10/100/1000Mbps 数据传输速率；
USB3.1 Gen1	3	•USB3.1 Gen1 数据速率高达 5Gbps; •2 路 USB3.1 OTG，与 DP TX (USB3OTG_0 and USB3OTG_1)复用，USB3OTG_0 和 USB3OTG_1 支持 USB Type-C 和 DP Alt； •1 路 USB3.1 Host，与 PIPE PHY2 (USB3OTG_2)复用；
USB 2.0 Host	2	•支持 2 路 USB2.0 Host；
PCIe 2.0	≤3	•每 PCIe2.1 接口支持 1 lane，最高支持 5Gbps 数据速率；
PCIe 3.0	≤4	•支持 RC 和 EP； •每通道最高支持 8Gbps 数据速率； •支持 4 种组合方式：1 路×4、2 路×2、4 路×1、1 路×2+2 路×1；
SDMMC	1	•集成 1 个 SDMMC 控制器和 1 个 SDIO 控制器，均可支持 SDIO3.0 协议，以及 MMC V4.51 协议；
SDIO	1	
SPI	≤5	•每个控制器支持 2 路片选输出； •支持串行主、串行从模式，软件可配置；
I2C	≤9	•支持 7 位和 10 位地址模式； •标准模式数据传输速率可达 100k bits/s，在快速模式下高达 400k bits/s；
UART	≤10	•内置 2 路 64 bits FIFO，可分别用于 TX 和 RX； •支持 5 位、6 位、7 位、8 位串行数据收发，波特率高达 4Mbps； •10 路 UART 均支持自动流控模式；
SATA	≤3	•拥有 3 个 SATA3.0 控制器，和 PCIe2.0 以及 USB_HOST2 控制器复用 PIPE PHY0/1/2； •支持 eSATA，最高支持 6Gbps 数据速率；
PWM	≤16	•最高支持 16 个片上 PWM，具有基于中断的操作，支持捕获模式；
ADC	≤8	•支持 8 路 12bit 单端输入 SAR-ADC，采样率高达 1MS/s；

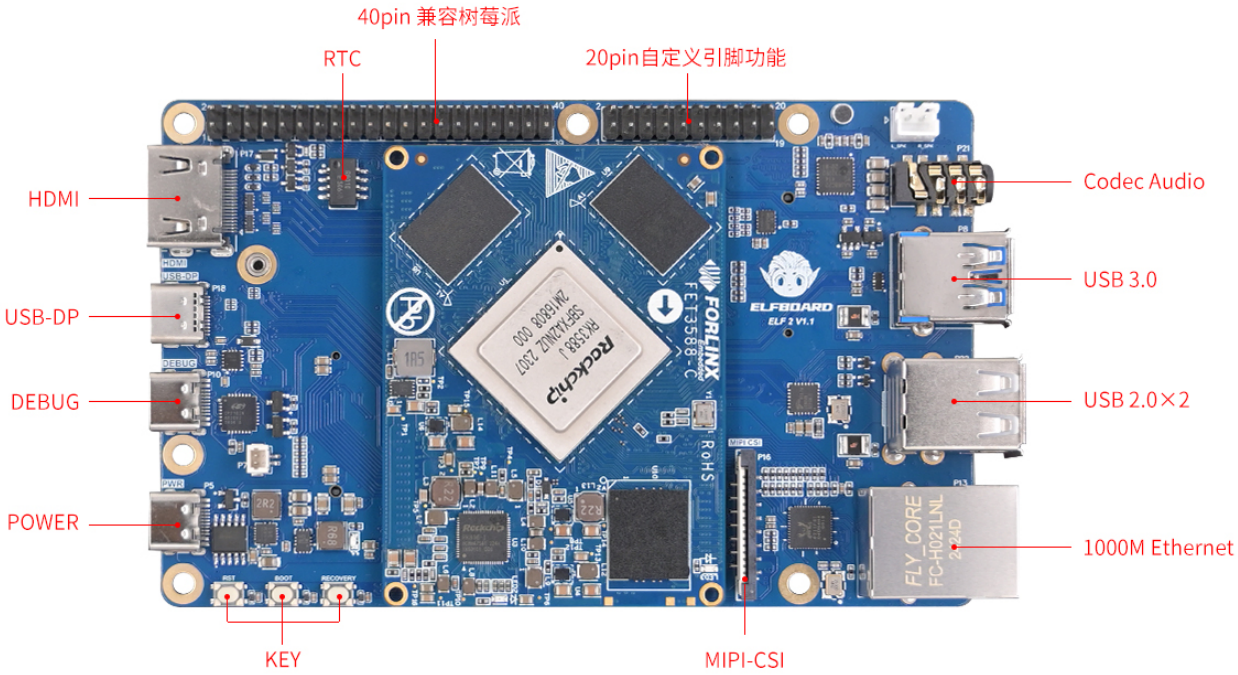
注：表中接口数量为硬件设计或理论最大值，其中多个功能引脚为复用关系，为方便配置请参考 PinMux 表格。

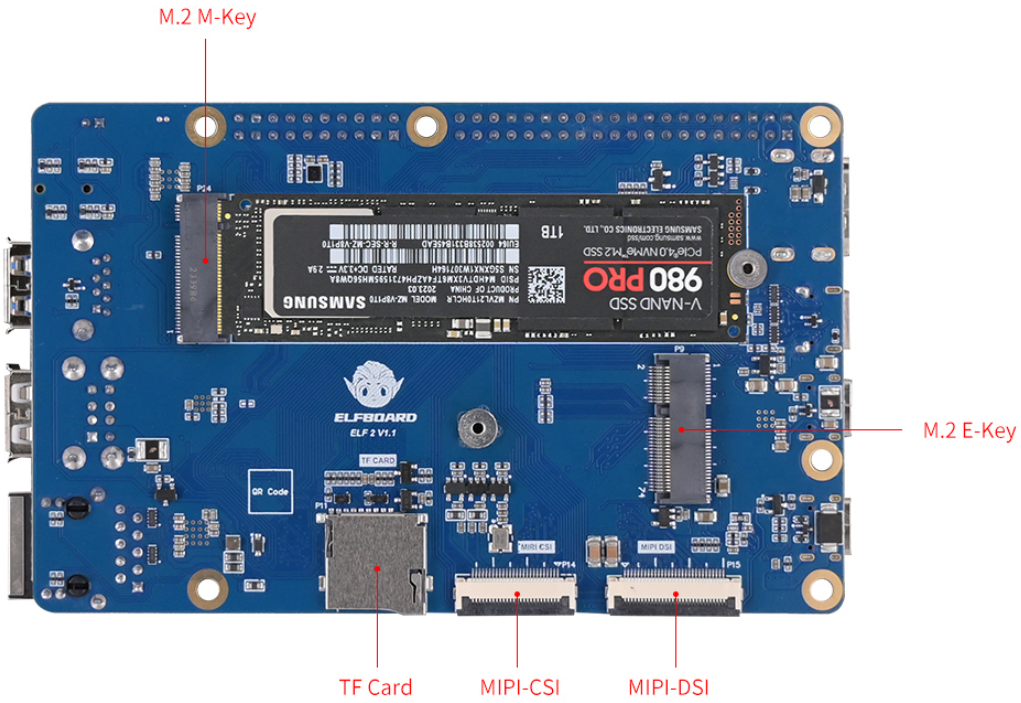
Copyright © 2007-2026 保定飞凌嵌入式技术有限公司 All Rights Reserved

开发板外观与尺寸：









Copyright © 2007-2026 保定飞凌嵌入式技术有限公司 All Rights Reserved

开发板固定接口功能参数：

功能	数量	参数
MIPI CSI	2	支持 1 路 MIPI DPHY V2.0 4lane 接口，每 lane 最高支持 4.5Gbps；通过 1 个 26Pin FPC 座引出，默认挂载 OV13855 摄像头； 支持 1 路 MIPI DPHY V1.2 2lane 接口，每 lane 最高支持 2.5Gbps；通过 1 个 15Pin FPC 座引出，支持树莓派 15Pin 摄像头；
MIPI DSI	1	支持 1 路 4 lane 接口，最高分辨率为 4K@60Hz； 适配飞凌 7 吋 MIPI 屏，分辨率为 1024x 600@30fps；
HDMI TX	1	通过标准 HDMI 插座引出； HDMI v2.1，最高支持 7680×4320@60Hz；
DP TX	1	通过 Type-C 连接器引出； 与 USB3.1 Gen1 结合使用； DisplayPort v1.4，最高支持 7680×4320@30Hz；
USB3.1 Gen1	1	通过 Type-C 连接器引出； 与 DP TX 结合使用；
USB3.0	1	通过 Type-A USB 连接器引出；
USB2.0 Host	2	通过双排 Type-A USB 连接器引出； 支持高速(480Mbps)、全速(12Mbps)和低速(1.5Mbps)3 种模式；
PCIe2.0	2	1 路通过 M.2 M-KEY 接口引出，支持 2280 尺寸固态硬盘； 1 路通过 M.2 E-KEY 连接器引出，支持外接 Wi-Fi&蓝牙模块；
Ethernet	1	通过 RJ45 接口引出； 支持 10/100/1000 Mbps 数据传输速率；
TF Card	1	支持 SDR104 模式，速率达 150MHz；
Audio	1	板载 Codec 芯片； 支持耳机输出、MIC 输入、Speaker 输出；
Debug	1	通过 Type-C 连接器引出； 使用 Type-C 数据线可直接调试开发板；
Wi-Fi&Bluetooth	1	板载 M.2 E-KEY 连接器，支持外接 Wi-Fi&蓝牙模块；
		Wi-Fi 接口类型：PCIE2.0； 蓝牙接口类型：USB2.0；
RTC	1	板载 RTC 芯片； 外接电池插座；
树莓派 40Pin 排针	1	兼容树莓派 40Pin 接口定义； 包含 GPIO、SPI、I2C、UART 等接口； 引出 5V 和 3.3V 电源输出；
20Pin 排针	1	包含 GPIO、ADC、PWM 等接口； 引出 5V 和 3.3V 电源输出；

注：表中接口数量为软件实际适配值。

Copyright © 2007-2026 保定飞凌嵌入式技术有限公司 All Rights Reserved

开发板排针接口功能参数：

功能	数量	参数
I2C	2	I2C4、I2C7 由树莓派 40Pin 排针引出；
SPI	1	SPI4 由树莓派 40Pin 排针引出；
UART	1	UART9 由树莓派 40Pin 排针引出，波特率高达 4Mbps；
ADC	4	由 20Pin 排针引出； 12bit 单端输入 SAR-ADC，采样率高达 1MS/s；
PWM	2	PWM2、PWM4 由 20Pin 排针引出；
GPIO	若干	树莓派 40Pin 排针和 20Pin 排针均引出；

注：表中接口数量为软件实际适配值。

Copyright © 2007-2026 保定飞凌嵌入式技术有限公司 All Rights Reserved

软件支持：

操作系统	Linux 5.10.209，ELF2-Desktop 22.04（Ubuntu 文件系统）
系统烧写方式	•TF 卡 •USB OTG

订货型号清单：

规格型号	核心数	CPU 主频	RAM	ROM	工作温度	供货状态
ELF2+244GSE32GCCxxxxx:xx	4×A76+4×A55	A76@2.4GHz+A55@1.8GHz	4GB	32GB	常温	量产
ELF2+248GSE64GCCxxxxx:xx	4×A76+4×A55	A76@2.4GHz+A55@1.8GHz	8GB	64GB	常温	量产

注：规划阶段产品规格型号、配置、主频等最终发布时可能会有变化。

标准配件清单：

配件名称	规格型号	数量	单位
电源适配器	HA716C,PD20W 充电器,灰色,单 C 口	1	Pcs
数据线	CTC310N,60W CTC, Type-c 转 Type-c,公对公,线长 1.0m,白色	1	Pcs
TYPE-A 转 TYPE-C 转接线	USB2.0,线长 1m,黑色,数据+电源	1	Pcs
网线	长 1 米	1	Pcs
尼龙柱	M3*10mm,双通,六角,白色	4	Pcs
螺钉	GB/T818-2016,M3*6,十字槽盘头螺钉,尼龙	4	Pcs
产品说明书	/	1	Pcs

选配模块清单：

模块	接口	型号/特性
Wi-Fi 模块	PCIe	CF-AX200-M
Bluetooth 模块	USB	
7 寸液晶屏	MIPI DSI	LCD070CM+1024600AB21
摄像头	MIPI CSI	OV13855
光照传感器模块	I2C	GY-30
运动传感器模块	I2C	MPU-6050
语音识别模块	UART	LD3320
TF 卡	TF Card	闪迪,32G,读速 120MB/S
读卡器	USB	USB3.0,SD 卡、TF 卡二合一
散热片	/	20*20*6mm,黑色,铝型材

Copyright © 2007-2026 保定飞凌嵌入式技术有限公司 All Rights Reserved

资料清单：

一级目录	二级目录	具体内容说明
00-使用前必读	嵌入式 Linux 学习路线	嵌入式 Linux 学习指导
	用户资料目录结构	用户资料内容索引
01-教程文档	ELF 2 开发板快速使用手册	快速启动入门、开发板功能介绍、SDK 使用等内容
	基础篇之-Linux 系统入门	常见 shell 命令、Vi 编辑器、Gcc 编译等内容
	基础篇之-嵌入式接口通识	GPIO、UART、SPI 等常见接口介绍
	应用篇之-系统应用编程	文件 I/O、进程、进程间通信、线程、板卡接口编程示例等内容
	应用篇之-Python 应用编程	Python 编程的字符串、列表、元组等内容，包含文档及例程源码
	应用篇之-Qt 应用编程	Qt 常见部件、读写文本、板卡接口实战等内容，包含文档及例程源码
	应用篇之-shell 编程	shell 脚本基础概念、变量、传参、基于板卡的 shell 编程实例等内容
	进阶篇之-基于 RK3588 的 AI 模型训练到部署	开发工具介绍、数据处理、模型转换等内容
	进阶篇之-ELF 2 开发板软件系统开发教程	Linux 内核移植、开发板适配、uboot 介绍等内容
	进阶篇之-ELF 2 开发板硬件设计教程	开发板各接口硬件原理、PCB 设计指南等内容
02-Linux 源代码	--	uboot、内核、文件系统等操作系统源码
03-镜像	00-eMMC 镜像	提供的烧写镜像
04-硬件资料	00-PDF 原理图	底板 PDF 原理图
	01-源文件	底板原理图、PCB 源文件
	02-芯片数据手册	底板设计关键芯片的 datasheet
	03-DXF 文件	底板二维结构图
	04-管脚分配表	开发板引脚默认功能说明、核心板引脚复用关系展示
05-常用工具	00-串口调试工具	开发板启动、镜像烧录，环境搭建等开发过程中常用的工具
	01-编译工具安装脚本	
	02-环境搭建工具	
	03-烧写工具	
	04-测试工具	
06-RK 原厂资料	--	瑞芯微官方手册
07-开发环境	--	用户可以直接使用提供的开发环境
08-选配模块	00-光照传感器	开发板支持的模块资料情况
	01-语音传感器	
	02-运动传感器	

Copyright © 2007-2026 保定飞凌嵌入式技术有限公司 All Rights Reserved

联系我们

河北总部

地址：河北省保定市高新区飞凌嵌入式产业园

北京研发中心

地址：北京市昌平区北清路1号珠江摩尔国际中心

华东技术服务中心

地址：江苏省苏州市姑苏区人民路3188号万达广场

华南技术服务中心

地址：广东省深圳市南山区科艺路3号枫信科创中心

联系电话：

0312-3102665

技术支持：

论坛：bbs.elfboard.com

QQ 群：474552704

资料下载：

请登录 ElfBoard 官方网站 www.elfboard.com 资料专区查询并下载。

微信公众号　　官方抖音号　　官方淘宝店

Copyright © 2007-2026 保定飞凌嵌入式技术有限公司 All Rights Reserved